ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Couples acide/base et classification

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · COUPLES ACIDE/BASE ET CLASSIFICATION · PARTIE 04

Fiche complète *de révision*

Voici le condensé du chapitre « Couples acide/base et classification » : les définitions à connaître par cœur, les formules à appliquer les yeux fermés, la grande table de synthèse et les réflexes qui font la différence le jour du Bac. Lis-la entièrement une première fois, puis utilise-la en autonomie pour t'interroger.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS

00 Comment réviser ce chapitre

01 Définitions condensées

02 Les formules à connaître

03 La grande table de synthèse

04 Réflexes Bac

00 MOTIVATION

Comment réviser ce chapitre

Ce chapitre est l'un de ceux où la mémorisation et le réflexe comptent autant que la compréhension : les couples, les pKa et la formule de K doivent venir sans hésitation. Suivez ce plan de révision en cinq étapes, dans l'ordre, sans sauter d'étape : chaque palier prépare le suivant.

1 **Réciter les couples fondamentaux :** H_3O^+/H_2O, H_2O/OH^-,

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$,

NH_4^+/NH_3, H_2CO_3/HCO_3^-, HCO_3^-/CO_3^{2-} avec leurs pKa (0, 14, 4,8, 9,2, 6,4, 10,3).

2 **Réécrire de mémoire** trois demi-équations au choix, en vérifiant atomes et charges à chaque fois — c'est le geste technique de base.

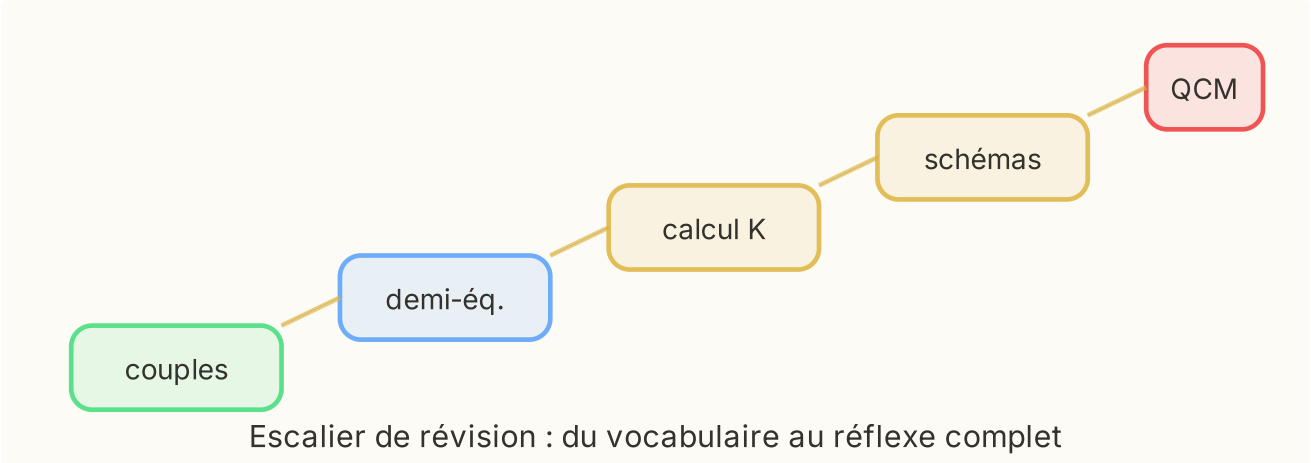
3 **Refaire un calcul de K** complet : identifier les couples, appliquer

$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$,

conclure sur le sens.

4 **Dessiner les deux schémas :** l'échelle des pKa et un diagramme de prédominance — tu dois les tracer de tête en moins d'une minute.

5 **Refaire les QCM** des parties 01 à 03 sans regarder les réponses, puis vérifier et recommencer les erreurs le lendemain.



Escalier de révision : du vocabulaire au réflexe complet

Cinq paliers : couples, demi-équations, calcul de K, schémas, QCM.

Définitions condensées

Huit définitions couvrent la totalité du vocabulaire du chapitre. Couvre la colonne de droite et interroge-toi sur celle de gauche, puis inverse. L'objectif : une définition par seconde.

Couple acide/base

Deux espèces différant d'un proton H^+ : l'acide le cède, la base le capte. Notation AH/A^-, acide en premier.

Demi-équation

Écriture du couple seul : $AH \rightleftharpoons A^- + H^+$, ou en milieu aqueux $AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$.

Ampholyte

Espèce appartenant à deux couples : acide dans l'un, base dans l'autre. Exemples : H_2O, HCO_3^-.

pKa

Constante caractéristique du couple, $pKa = -\log Ka$: plus il est petit, plus l'acide est fort.

Acide fort / faible

Réaction totale avec l'eau ($\rightarrow$) ou partielle ($\rightleftharpoons$). Fort n'a aucun rapport avec concentré.

Base forte / faible

Capte totalement ($\rightarrow$) ou partiellement ($\rightleftharpoons$) le proton de l'eau. La plus forte dans l'eau est OH^-.

Prédominance

Forme la plus abondante du couple : $pH < pKa \rightarrow$ forme acide ; $pH > pKa \rightarrow$ forme base.

Constante K

Constante d'équilibre de la réaction entre deux couples : $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$.

⭐ LA PHRASE À RETENIR

« Un couple, c'est un proton de différence ; une réaction acido-basique, c'est un proton qui change de couple ; et le sens, c'est toujours vers l'acide le plus faible. » Si tu sais dire cette phrase en expliquant chaque mot, le chapitre est acquis.

Les formules à connaître

Deux formules majeures portent tout le calcul acido-basique : la constante d'équilibre et le critère du sens. Autour d'elles, deux relations secondaires complètent la boîte à outils. Toutes s'écrivent avec les indices 1 (couple donneur) et 2 (couple receveur).

Formule n° 1 — constante d'équilibre

$$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$$

Soit K = 10^(pKa de l'acide le plus faible − pKa de l'acide le plus fort). Indice 1 : l'acide qui cède le proton ; indice 2 : l'acide formé. Exposant toujours parenthésé.

Formule n° 2 — critère du sens d'évolution

$pKa_2 > pKa_1 \Leftrightarrow K > 1$: sens direct favorisé

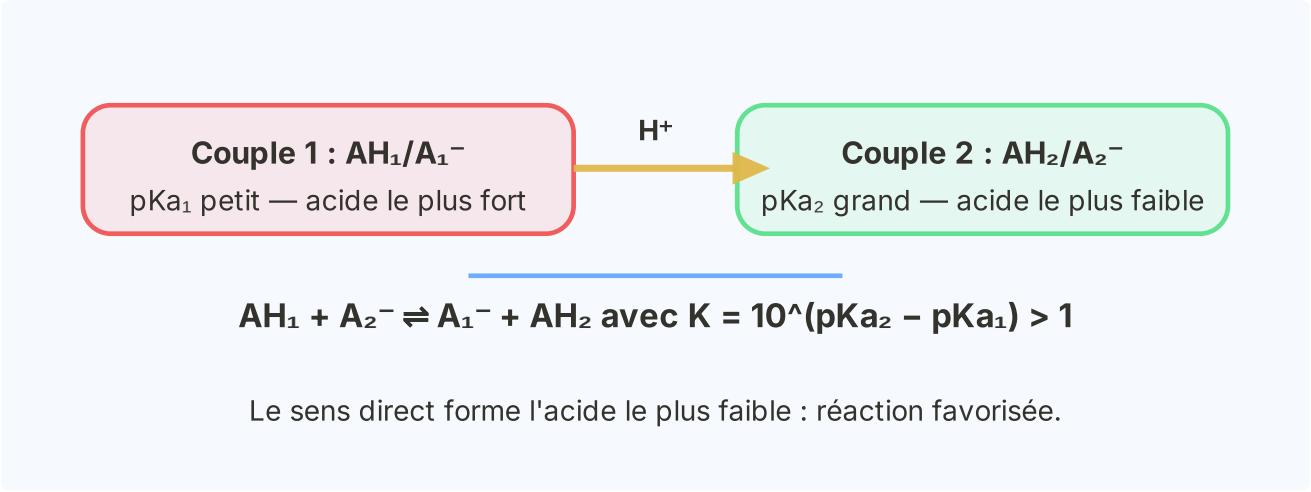
Le proton descend l'échelle des pKa, du couple au petit pKa vers le couple au grand pKa. Quasi totale si K ≥ 10^(4) ; limitée sinon, même si K > 1.

Formule secondaire n° 1

pKa = −log Ka et Ka = 10^(−pKa) : conversion dans les deux sens, à maîtriser pour exploiter une donnée de l'énoncé.

Formule secondaire n° 2

Prédominance : pH < pKa → AH majoritaire ; pH > pKa → A^- majoritaire ; pH = pKa → AH et A^- en proportions égales.



Tout le chapitre en une image : deux couples, un proton qui descend, une constante K supérieure à 1.

03 NOTION 3

La grande table de synthèse

Voici la table qui résume le chapitre entier : chaque ligne associe un objet, sa formule et l'astuce qui évite l'erreur classique. Apprends-la ligne par ligne comme une liste de courses : elle couvre les questions les plus fréquentes des sujets.

OBJET	FORMULE / ÉCRITURE	ASTUCE ANTI-ERREUR
Couple acide/base	AH/A^-	acide toujours écrit en premier ; différence d'un seul H^+
Demi-équation (forme simple)	$AH \rightleftharpoons A^- + H^+$	vérifier les charges : 0 = (−1) + (+1)

OBJET	FORMULE / ÉCRITURE	ASTUCE ANTI-ERREUR
Demi-équation (milieu aqueux)	$AH + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$	le proton libre n'existe pas : il devient H_3O^+
Autoprotolyse de l'eau	$2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$	dans l'eau pure : 10^(−7) mol·L^{-1} pour chaque ion à 25 °C
Réaction acido-basique	$AH_1 + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + AH_2$	« acide 1 + base 2 → base 1 + acide 2 » ; deux couples obligatoires
Constante d'équilibre	$K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$	indice 1 = acide donneur (le plus fort) ; exposant parenthésé
Sens d'évolution	$pKa_2 > pKa_1 \Leftrightarrow K > 1$	on forme toujours l'acide le plus faible
Réaction quasi totale	$K \geq 10^{(4)}$, flèche →	K > 1 seul ne suffit pas à dire « totale »
pKa	$pKa = -\log Ka$	petit pKa = acide fort (et base conjuguée faible)
Prédominance	pH < pKa → AH ; pH > pKa → A^-	à pH = pKa : proportions égales, pas d'espèce seule
Échelle des pKa dans l'eau	bornes 0 (couple H_3O^+/H_2O) et 14 (couple H_2O/OH^-)	HCl (pKa ≈ −7) est hors échelle : nivelé en H_3O^+
Ampholyte	H_2O : couples H_3O^+/H_2O et H_2O/OH^- ; HCO_3^- : couples H_2CO_3/HCO_3^- et HCO_3^-/CO_3^{2-}	une seule espèce, deux couples, pas un mélange

Réflexes Bac

Le jour de l'examen, une question acido-basique type se résout toujours avec la même succession de gestes. Entraîne-toi à les enchaîner jusqu'à ce que ce soit automatique — c'est ce qui distingue une copie rapide et sûre d'une copie hésitante.

1. **Copier les données :** note les deux couples et leurs pKa au brouillon, avant tout calcul — la moitié des erreurs vient de couples mal identifiés.

2. **Croiser :** écris

   $AH_1 + A_2^- \rightleftharpoons A_1^- + AH_2$

   en plaçant l'acide du plus petit pKa en position de donneur.

3. **Vérifier l'équation :** atomes ET charges — trois secondes de contrôle qui sauvent des points à chaque étape.

4. **Calculer K :**

   $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$,

   en gardant l'exposant entre parenthèses et en citant la valeur numérique.

5. **Conclure avec le critère :**

   $K \geq 10^{(4)}$

   → quasi totale ;

   $1 < K < 10^{(4)}$

   → favorisée mais limitée ; $K < 1$ → sens inverse favorisé.

6 **Terminer par la prédominance** si l'énoncé donne un pH : compare au pKa et nomme la forme majoritaire — question cadeau, ne la saute jamais.

🚨 LES QUATRE ERREURS FATALES

① Permuter les indices dans

$$10^{(pK_{a_2} - pK_{a_1})}$$

et conclure à l'envers. ② Écrire une équation bilan avec un H^+ libre ou déséquilibrée en charges. ③ Confondre acide *fort* et acide *concentré*. ④ Oublier que l'eau possède deux couples et déclarer qu'elle n'est qu'une base. Chacune de ces erreurs a déjà coûté plusieurs points à des candidats qui maîtrisaient pourtant le cours.

⭐ AUTO-ÉVALUATION EXPRESS

Tu es prêt si, en moins de cinq minutes, tu sais : citer six couples avec leurs pKa, écrire trois demi-équations équilibrées, calculer un K et conclure, et tracer un diagramme de prédominance. Sinon, retourne à la section 00 et refais l'escalier de révision.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

La réaction entre l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- et l'ion oxonium H_3O^+ (pKa des couples : 6,4 et 0) :

CORRECTION

Réponse B. L'acide donneur est H_3O^+ ($pK_{a_1} = 0$), l'acide formé est H_2CO_3 ($pK_{a_2} = 6,4$) : $K = 10^{(6,4 - 0)} = 10^{(6,4)} \geq 10^{(4)}$. Réaction quasi totale — c'est ce qui neutralise l'excès d'acide quand on prend un antiacide au bicarbonate.

Exercice 2

Dans une solution de pH = 11,5 contenant le couple HCO_3^-/CO_3^{2-} (pKa = 10,3), l'espèce prédominante est :

CORRECTION

Réponse B. pH = 11,5 > pKa = 10,3 : le milieu est plus basique que la frontière, donc la forme base CO_3^{2-} prédomine (l'écart d'une unité correspond à environ 91 %). H_2CO_3 n'appartient pas à ce couple.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **Un couple = un proton :** AH/A^- avec AH ⇌ A^- + H^+ ; l'eau vit dans deux couples, HCO_3^- aussi.
- ✓ **Une formule = un verdict :**

  $K = 10^{(pKa_2 - pKa_1)}$;

  sens favorisé vers l'acide le plus faible, quasi total si

  $K \geq 10^{(4)}$.

- ✓ **Une frontière = un diagramme :**

  $pH = pKa$

  sépare le règne de AH de celui de A^-.

🎯

Partie 04 terminée !

Chapitre bouclé et condensé : couples, transferts de protons, constante K, échelle des pKa et prédominance tiennent désormais dans une seule fiche. Repasse ici avant chaque devoir — et brille au Bac !